

Universidade Federal do Amazonas
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Edital N.º 023/2026-PROPEP/UFAM

Redação Técnica Objetiva
Seleção Mestrado Acadêmico 2026

Candidato:	Pedro Victor dos Santos Oliveira
Linha de pesquisa:	Linha 1 — Sistemas Inteligentes e Microeletrônica
Tema escolhido:	Aprendizado Profundo (<i>deep learning</i>)
Data:	22 de maio de 2026

O avanço do aprendizado profundo elevou substancialmente o desempenho em tarefas de visão computacional e processamento digital de imagens. Contudo, a execução desses modelos ainda depende, na maioria dos casos, de infraestrutura computacional de alto custo, tornando sua adoção inviável em dispositivos móveis e sistemas embarcados com recursos limitados.

A inteligência artificial embarcada, ou *Edge AI*, propõe deslocar o processamento dos servidores para a borda da rede, reduzindo latência, consumo de largura de banda e dependência de conectividade. Técnicas como quantização de pesos, poda de redes neurais e destilação de conhecimento permitem comprimir modelos de alta capacidade sem perda expressiva de acurácia, viabilizando sua execução em microcontroladores e *smartphones* de entrada.

Em regiões com infraestrutura de comunicação precária, como parte da Amazônia, essa abordagem é estratégica: sistemas de diagnóstico por imagem, monitoramento ambiental e reconhecimento de padrões agrícolas podem operar de forma autônoma, sem acesso contínuo à nuvem. A convergência entre PDI e *Edge AI* representa uma fronteira de pesquisa com alto impacto social e científico.

O ingresso no Mestrado do PPGEE/UFAM representa a oportunidade de investigar modelos eficientes de visão computacional voltados ao processamento

embarcado, contribuindo com soluções tecnológicas adaptadas à realidade regional amazônica.

Métrica	Valor
Caracteres com espaços	1.413
Limite mínimo exigido	500
Limite máximo exigido	1.500
Situação	Dentro do limite
Palavras	195

Critérios de avaliação (Edital, item 4.1.3):

Adequação e domínio do tema	50%
Organização textual e coerência	15%
Objetividade e capacidade de síntese	15%
Estrutura (intro / arg. / discussão / conclusão)	10%
Grafia, acentuação e gramática	10%

Nota para revisão: reescreva a redação com suas próprias experiências antes de submeter. Substitua trechos genéricos por referências a projetos reais que você realizou (ex.: trabalhos de PDI, iniciação científica, TCC). O formulário eletrônico do PPGEE aceita apenas texto digitado diretamente no campo — não é permitido anexar documento.